

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

IE-0431 SISTEMAS DE CONTROL

Tarea 4

Profesor:

Leonardo Marín Paniagua

Alumno:

Diego Alfaro Segura C20259

Grupo 01

18 de noviembre de 2024

Índice

1. Modelo personalizado subamortiguado con un cero.	2
1.1. Controlador Proporcional	2
1.2. Controlador de la familia PID	3
2. Modelo personalizado inestable.	3
2.1. Controlador Proporcional Derivativo	4
2.2. Controlador de la familia PID serie	4
3. Comprobación de diseños con sisotool.	5
3.1. Diseños primer inciso	5
3.1.1. Controlador proporcional	5
3.1.2. Controlador PID paralelo	6
3.2. Diseños segundo inciso	6
3.2.1. Controlador proporcional derivativo	6
3.2.2. Controlador PID serie	6
4. Controladores discretos	7
4.1. Modelo subamortiguado con un cero	7
4.2. Modelo inestable	8

1. Modelo personalizado subamortiguado con un cero.

$$P_{subc}(s) = \frac{\beta(s+2)}{(s+1+aj)(s+1-aj)}, \quad a = 0.11\max\{5, 2, 5, 9\} = 0.99, \quad \beta = 0.15\min\{5, 2, 5, 9\} + 1.5 = 1.8$$

Se puede reescribir la ecuación de la planta como: $P_{subc}(s) = \frac{\beta(s+2)}{s^2+2s+(1+a^2)}$

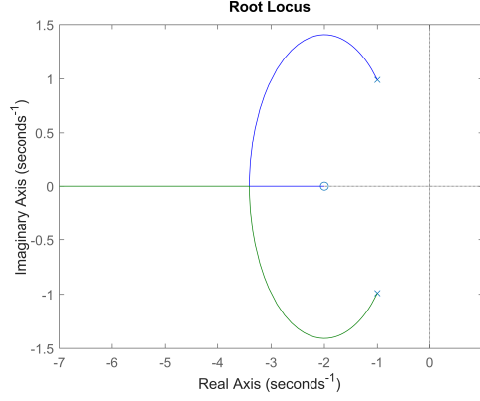


Figura 1: LGR del modelo personalizado subamortiguado con un cero.

1.1. Controlador Proporcional

Se busca un controlador proporcional que cumpla $t_{a2\%} \leq 4$ segundos, $e_{pr0} \leq 20\%$ y con el menor sobrepaso máximo posible (esto último indica que se debe aproximar lo más posible a $M_{pn\%} = 0$). Para determinar si un controlador proporcional puede cumplir con los requisitos se asume una planta de comportamiento similar a un segundo orden, tal que el polinomio característico del sistema sea:

$$p.c. = 1 + L(s) = 1 + K \cdot P_{subc}(s) = 1 + \frac{K\beta(s+2)}{s^2 + 2s + (1+a^2)} = 0$$

$$p.c. = \frac{s^2 + 2s + (1+a^2) + K\beta(s+2)}{s^2 + 2s + (1+a^2)} = s^2 + s(2 + K\beta) + (1 + a^2 + 2K\beta) = 0 \quad (1)$$

Si se compara con la ecuación de un proceso de segundo orden subamortiguado, y se emplea la ecuación para su tiempo de asentamiento a 2% se tiene que:

$$\begin{cases} 2\zeta\omega_n = 2 + K\beta \\ t_{a2\%} = \frac{4}{\zeta\omega_n} \leq 4 \text{ s} \end{cases} \Rightarrow 1 \leq 1 + \frac{K\beta}{2} \Rightarrow 0 \leq K$$

Este resultado indica que teóricamente para cualquier valor de K mayor a 0 se cumple el tiempo de asentamiento especificado. Este resultado se puede verificar al ver el LGR del proceso (Figura 1) y resaltar que para el sistema el tiempo de asentamiento se define como una recta en $\sigma = -\frac{4}{t_{a2\%}} = -1$, que es donde se encuentran los polos en K = 0. Y se puede observar en la figura de la sección 3.1.1.

Luego se debe cumplir con el sobrepaso mínimo o con el error permanente. Considerando que la planta no posee un integrador es esperado que poseerá un cierto error, pero si la ganancia es suficientemente alta se puede reducir debido a la naturaleza de la planta. Por esto se concentra en generar un sobrepaso mínimo, para el cual se emplea la regla 8 con el propósito de generar un comportamiento críticamente amortiguado con sobrepaso 0. Para la regla 8 se despeja la ganancia K en términos de σ de la ecuación 1 así resultando en:

$$K(\sigma) = \frac{-(\sigma^2 + 2\sigma + (1+a^2))}{\beta(\sigma+2)} \Rightarrow \frac{\partial K(\sigma)}{\partial \sigma} = \frac{1.8000(\sigma^2 + 2\sigma + 1.9801)}{(1.8000\sigma + 3.6000)^2} - \frac{2\sigma + 2}{1.8000\sigma + 3.6000}$$

Si se evalúa y se toma el valor cercano al visto en la Figura 1 se tiene que $\sigma = -3.4072$. Ahora, se puede despejar la ganancia al asumir que la respuesta es de forma críticamente amortiguada, tomando el punto de cruce absoluto $\sigma = |\sigma| = 3.4072$. Se puede obtener igualando cualquiera de los dos términos pues dará igual.

$$\frac{1}{(s+\sigma)^2} = \frac{1}{s^2 + 2\sigma s + \sigma^2} \Rightarrow 2\sigma = 2\zeta\omega_n = K\beta + 2 \Rightarrow K = \frac{2\sigma - 2}{\beta} \approx 2.675$$

Ahora se calculan las métricas resultantes, para estos se asume que se tiene la respuesta del polinomio de polo doble:

$$\begin{cases} \zeta = 1 \\ \omega_n = \sigma \\ 1 + C(s)P(s) = \frac{(s+\sigma)^2}{s^2+2s+(1+a^2)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_{a2\%} = \frac{4}{\zeta\omega_n} = 1.174 \text{ s} \\ M_{pn\%} = 100 \cdot e^{\frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = 0 \\ e_{pr0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+C(s)P(s)} = 0.1706 \end{cases}$$

1.2. Controlador de la familia PID

Para los mismos requerimientos y con la disponibilidad de un controlador PID, se escoge un controlador PID estándar con el propósito de eliminar los dos polos conjugados mostrados en la Figura 1. Para esto se iguala el cero conjugado de la función del controlador con el polo conjugado de la planta.

$$G_{\text{PID ESTANDAR}}(s) = K_p \left[\frac{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}{T_i s} \right] = \frac{K_p T_d (s^2 + \frac{1}{T_d} s + \frac{1}{T_d T_i})}{s}$$

Igualando el polinomio del cero con el polo conjugado:

$$s^2 + \frac{1}{T_d} s + \frac{1}{T_d T_i} = s^2 + 2s + (1 + a^2)$$

De esto se obtiene que:

$$\begin{cases} T_d = \frac{1}{2} \\ T_i = \frac{1}{T_d(1+a^2)} = 1.01 \end{cases}$$

Se calcula el polinomio característico del sistema con esta configuración, del que se obtiene una respuesta de primer orden, para esto se iguala con la ecuación de primer orden de un sistema cuyo tiempo de asentamiento es 4 segundos:

$$t_{a2\%} = 4T \Rightarrow T = 1 \Rightarrow p.c_{\text{buscado}} = s + 1$$

$$\begin{aligned} 1 + L(s) &= 1 + \frac{K_p T_d \beta (s+2)(s^2 + 2s + (1+a^2))}{s(s^2 + 2s + (1+a^2))} = 1 + \frac{K_p T_d \beta (s+2)}{s} = s(1 + K_p T_d \beta) + 2K_p T_d \beta \\ &\Rightarrow s \left(\frac{1 + K_p T_d \beta}{2K_p T_d \beta} \right) + 1 = s + 1 \Rightarrow K_p = \frac{1}{T_d \beta} \approx 1.111 \end{aligned}$$

Ahora se calculan las métricas resultantes, debido a que se igualó al polinomio de un primer orden con requisito de tiempo de asentamiento a 4 segundos se cumplen teóricamente las especificaciones:

$$\begin{cases} T = 1 \\ 1 + C(s)P(s) = \frac{s+1}{s} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_{a2\%} = 4T = 4 \text{ s} \\ M_{pn\%} = 0 \\ e_{pr0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+C(s)P(s)} = 0 \end{cases}$$

2. Modelo personalizado inestable.

$$P_{ins}(s) = \frac{\beta}{s^2 - a}, \quad a = 0.2 \max\{5, 2, 5, 9\} = 1.8, \quad \beta = 0.2 \min\{5, 2, 5, 9\} + 1.5 = 1.9$$

Especificaciones buscadas: $M_{pn\%} = 16.3\%$ y $t_{2\%} = 4$ segundos. Con estas especificaciones se obtiene el polinomio característico deseado de la planta al considerar que:

$$\begin{cases} \zeta = \sqrt{\frac{\ln(M_{pn})^2}{\pi^2 + \ln(M_{pn})^2}} = 0.5 \\ t_{a2\%} = \frac{4}{\zeta\omega_n} \leq 4 \Rightarrow \frac{1}{\zeta} = 2 \end{cases} \Rightarrow p.c_{\text{deseado}} = s^2 + 2s + 4$$

Debido a que ambos controladores se igualan a este polinomio característico, se esperaría (idealmente y si no fuese por el efecto del polo inestable) que el sobrepaso máximo y el tiempo de asentamientos calculado para ambos sea igual a los dados en las especificaciones. Por esta razón no se les realiza el cálculo, sino solo del error permanente (aspecto en el cual si varían teóricamente).

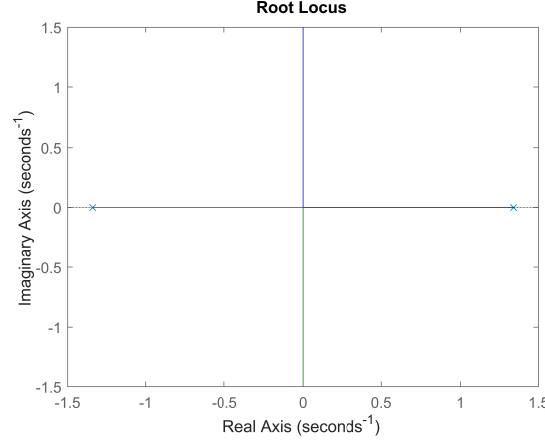


Figura 2: LGR del modelo personalizado inestable.

2.1. Controlador Proporcional Derivativo

Buscando emplear un controlador proporcional derivativo, se nota que la planta posee un polo inestable (con parte real positiva). Por esto se debe colocar el cero del derivativo en una posición tal que el polo inestable se desplace hacia el lado estable. Para determinar su posición y ganancia, se obtiene primero el polinomio característico con el controlador y se iguala al deseado.

$$1 + L(s) = 1 + \frac{K\beta(T_d s + 1)}{s^2 - a} = (s^2 - a) + K\beta(T_d s + 1) = s^2 + K\beta T_d s + (K\beta - a) = 0$$

Igualando se obtiene que:

$$\begin{cases} K\beta - a = 4 \\ K\beta T_d = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K = \frac{4+a}{\beta} = \frac{58}{19} \approx 3.053 \\ T_d = \frac{2}{K\beta} = \frac{10}{29} \approx 0.345 \end{cases}$$

Observando el LGR en la Figura 2, se nota que no se posee integrador, por lo que se dará error permanente en la respuesta del lazo cerrado. Para verificar este error se puede realizar el límite y así cuantificarlo:

$$e_{pr0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + C(s)P(s)} r(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s/s}{1 + \frac{K\beta(T_d s + 1)}{s^2 - a}} = \frac{1}{1 - \frac{K\beta}{a}} \approx -0.45$$

Con esto se puede afirmar que el diseño con este controlador cumple (teóricamente) con el tiempo de asentamiento y el sobrepaso especificado, pero poseerá un error permanente donde la señal de salida excede a la referencia en un 45 %.

2.2. Controlador de la familia PID serie

Al emplear un PID serie, se puede utilizar el cero aportado por la parte integrativa para cancelar uno de los polos de la planta. Debido a que no se pueden implementar ceros inestables, se cancela el polo estable de la planta con el integrador y se utiliza el cero del derivador para, nuevamente, atraer el polo inestable al lado estable. Además esto cumple un requisito para evitar rizado en la salida del sistema, siendo que $T_i > T_d$. Primero se reescribe la ecuación de la planta para identificar el polo estable:

$$P_{ins}(s) = \frac{\beta}{s^2 - a} = \frac{\beta}{(s + \sqrt{a})(s - \sqrt{a})}$$

Luego, se muestra la función de transferencia de este tipo de controlador:

$$G_{PD \text{ SERIE}}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) (1 + T_d s) = \frac{K_p(s + \frac{1}{T_i})(T_d s + 1)}{s}$$

De esto se obtiene que: $T_i = \frac{1}{\sqrt{a}} \approx 0.745$

Ahora se iguala el polinomio característico resultante con el buscado:

$$L(s) = \frac{K_p(s + \frac{1}{T_i})(T_d s + 1)}{s} \frac{\beta}{(s + \sqrt{a})(s - \sqrt{a})} = \frac{K_p \beta (T_d s + 1)}{s(s - \sqrt{a})}$$

$$1 + L(s) = 0 = 1 + \frac{K_p\beta(T_d s + 1)}{s(s - \sqrt{a})} \Rightarrow s(s - \sqrt{a}) + K_p\beta(T_d s + 1) = s^2 + s(K_p\beta T_d - \sqrt{a}) + K_p\beta$$

Igualando con el polinomio característico buscado se obtiene que:

$$\begin{cases} K_p\beta = 4 \\ K_p\beta T_d - \sqrt{a} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} K_p = \frac{4}{\beta} = 2.105 \\ T_d = \frac{2 + \sqrt{a}}{K_p\beta} = 0.8354 \end{cases}$$

Teóricamente este controlador tendrá error permanente 0 gracias al integrador, pero se puede comprobar al realizar el límite:

$$e_{pr0} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{1 + C(s)P(s)} r(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(s - \sqrt{a})}{s(s - \sqrt{a}) + K_p\beta(T_d s + 1)} = 0$$

3. Comprobación de diseños con sisotool.

Para la comprobación de todos los diseños, se emplea la herramienta sisotool para mostrar los parámetros del controlador empleado, el diagrama LGR con los polos de lazo cerrado y la respuesta al escalón de la salida y señal de control. En las gráficas de la respuesta “rdy” se agregan mediciones del tiempo de asentamiento, sobrepaso máximo y valor final. Además, en el diagrama LGR se muestran los límites para cumplir los requisitos planteados, excepto el de sobrepaso mínimo pues hace las figuras confusas. Se puede notar que muchos de los diseños no muestran el sobrepaso esperado aún si el LGR/diseño algebraico indican que debería cumplir, esto es debido al efecto de los ceros de la planta o en el caso de la planta inestable el polo inestable. Es decir, en el proceso algebraico se asume un cierto tipo de respuesta, la cual no posee un cero, por lo cual habrán diferencias con el proceso real que si posee dicho cero. La presencia del cero genera tiempos de asentamientos más cortos pero mayor sobrepaso.

3.1. Diseños primer inciso

3.1.1. Controlador proporcional

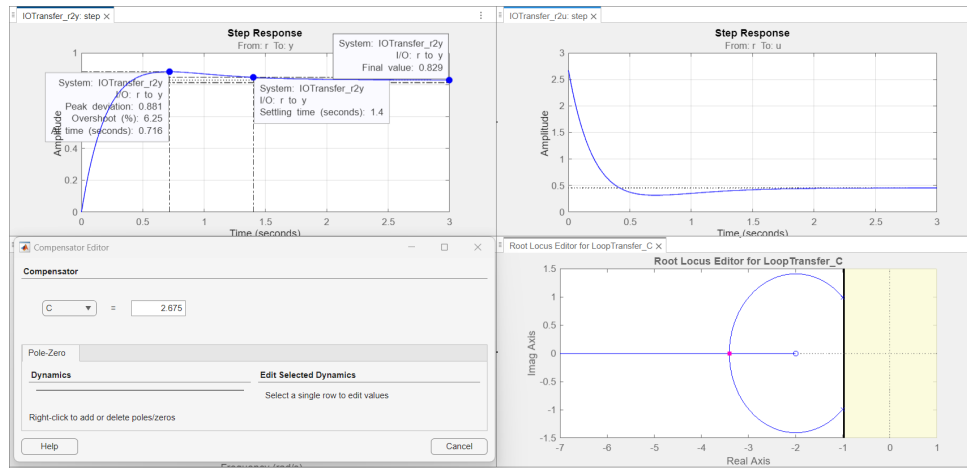


Figura 3: Figura con parámetros y resultados de comprobación en sisotool para inciso 1.1

En la Figura 3 se muestra que el diseño cumple con el error permanente (pues es incluso menor al especificado como máximo), el tiempo de asentamiento y se tiene un sobrepaso muy bajo. Si se observa el diagrama LGR se nota que los polos de lazo cerrado se encuentran en el mismo punto de la recta real, indicando que el proceso algebraico fue correcto. Es por esto que se determina que el sobrepaso dado es por el cero de la planta y no por un error de cálculo. Además, se puede corroborar que, como fue calculado en el inciso 1, en cualquier valor positivo de K se cumple el tiempo de asentamiento.

3.1.2. Controlador PID paralelo

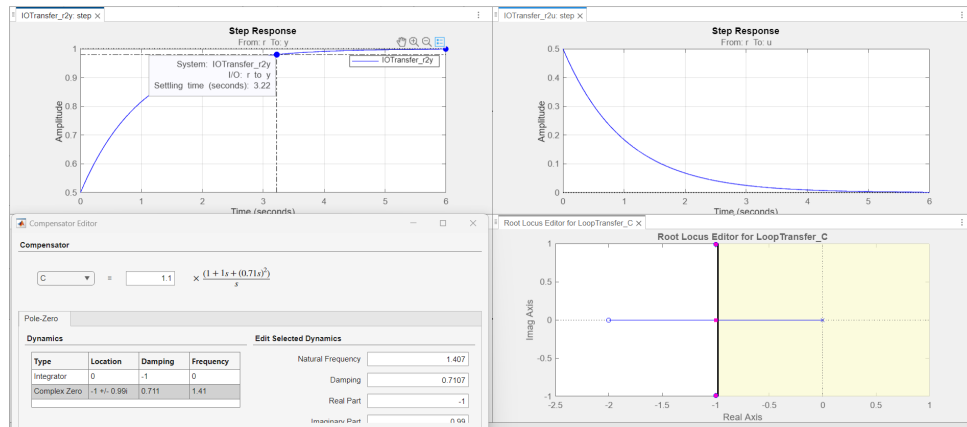


Figura 4: Figura con parámetros y resultados de comprobación en sisotool para inciso 1.2

En la Figura 4 se muestra que el diseño cumple con todos los requisitos dados en el enunciado, con un tiempo de asentamiento incluso menor que el esperado y comportamiento de primer orden. Se puede observar en el LGR que los polos complejos han sido cancelados y que el polo de lazo cerrado movido por la ganancia se encuentra muy cercano al límite para el tiempo de asentamiento.

3.2. Diseños segundo inciso

3.2.1. Controlador proporcional derivativo

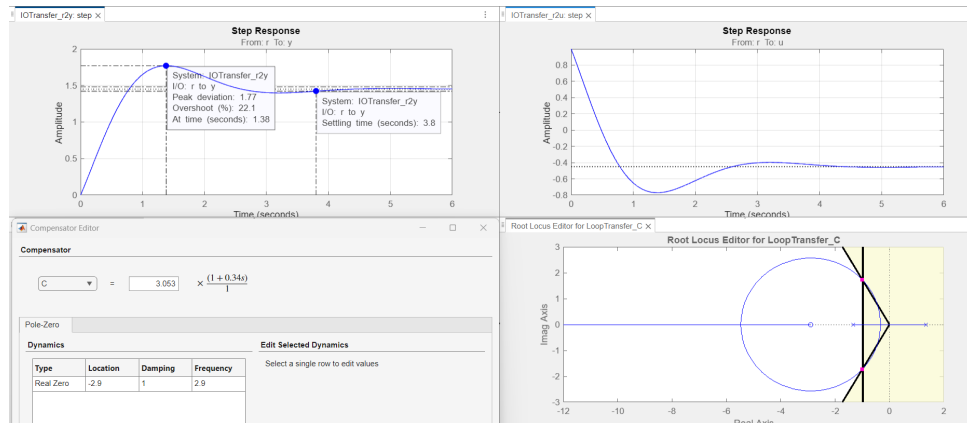


Figura 5: Figura con parámetros y resultados de comprobación en sisotool para inciso 2.1

En la Figura 5 se muestra que el controlador diseñado entra justo al punto de intersección entre los límites para las especificaciones, indicando que se dió un desarrollo correcto. Aún así, la respuesta solo cumple en el tiempo de asentamiento, puesto que posee un sobrepaso mayor al esperado (nuevamente por efecto del cero).

3.2.2. Controlador PID serie

En la Figura 6 se muestran resultados similares a los obtenidos con el controlador PD, con los polos de lazo cerrado localizados en el cruce de los límites para las especificaciones. Desafortunadamente, el cero presente de la planta posee un efecto muy pronunciado en la respuesta del sistema, causando que el sobrepaso de la planta sea mucho mayor al esperado. Debido a que el LGR muestra que la posición de los polos es correcta, se confirma que no se cometió error en el desarrollo algebraico.

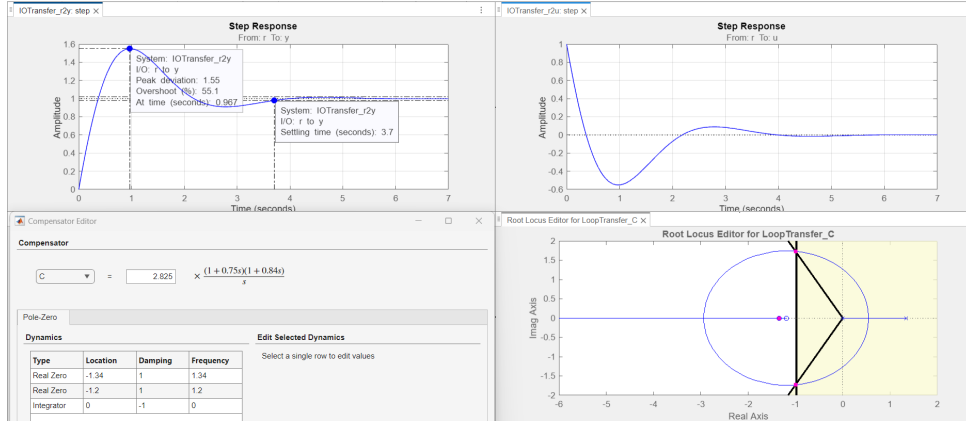


Figura 6: Figura con parámetros y resultados de comprobación en sisotool para inciso 2.2

4. Controladores discretos

Para los controladores discretos, se utiliza la función “c2d” para discretizar la planta, empleando un método de zero-order hold. Además, se emplea un tiempo de muestreo T_s de 0.005 segundos. Una vez se tiene la planta en su forma discreta, se emplea la herramienta sisotool para obtener un controlador apropiado según se especifica. Para cada diseño se muestran las respuestas del sistema, el LGR del mismo y su señal de control. Debido a la forma de

4.1. Modelo subamortiguado con un cero

Al discretizar el proceso subamortiguado se obtiene la siguiente función de transferencia en dominio z :

$$P_{Subc}(z) = \frac{0.0089999(z - 0.99)}{(z^2 - 1.99z + 0.99)}$$

Al ingresar esta función en sisotool, se obtiene el LGR en la figura 7. Se nota que los polos se encuentran muy cercanos a un mismo valor en $z = 1$, por lo que en el proceso de diseño se aplican los límites de requisitos y se hace un acercamiento a dicha zona. Se empleó un controlador PI paralelo discreto, inicialmente con la forma:

$$PI_{PARALELO}(z) = \frac{K(z + a)}{z - 1} = \frac{(K_p + K_i)z - K_p}{z - 1} \quad (2)$$

Se ajusta un controlador con la primera forma descrita en la ecuación 2, para posteriormente despejar los parámetros del controlador. Se agrega el integrador $z - 1$, y se coloca el cero del controlador en un punto cercano al límite de la especificación $t_{a2\%} = 4$ segundos, esto para que el integrador se aproxime al interior de la zona buscada. Además, al colocar el cero en esta posición se asegura que los polos complejos se unan en un punto más a la izquierda, lo cual significa que a valores de ganancia más bajos estos polos se desplazarán de forma más rápida. Con esto definido, se varía la ganancia hasta llegar al comportamiento buscado. Se puede evidenciar este diseño en el LGR visto en la Figura 8.

Los parámetros obtenidos son:

$$\begin{cases} K_p = 0.6388 \\ K_i = 0.0045 \end{cases}$$

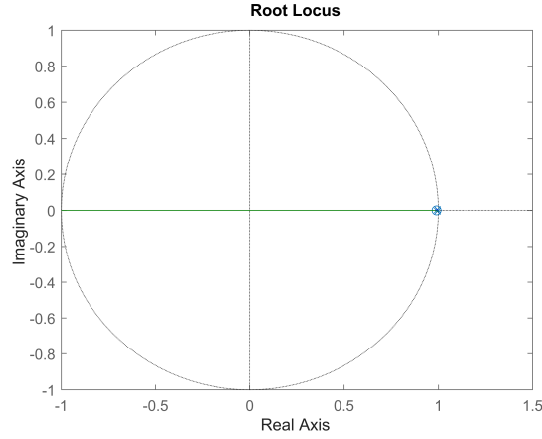


Figura 7: Diagrama LGR de planta subamortiguada discreta.

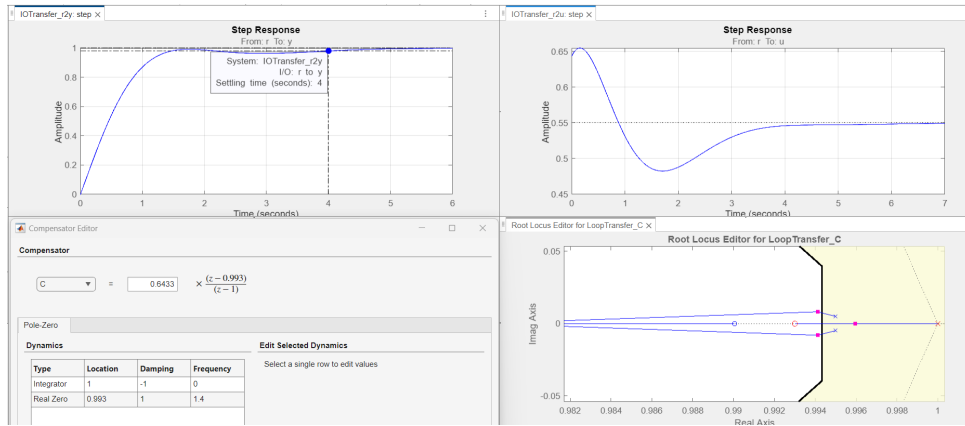


Figura 8: Figura con parámetros y resultados de comprobación en sisotool para inciso 4.1.

4.2. Modelo inestable

Al discretizar el proceso inestable se obtiene la función de transferencia:

$$P_{Ins}(z) = \frac{2.375 \times 10^{-5}(z + 1)}{((z - 1.007)(z - 0.993))}$$

Se genera el LGR de la planta en la Figura 9. Se nota que se encuentra un cero y polos en los límites de estabilidad, y los caminos de los polos de lazo cerrado se dan afuera del círculo unitario (causando que sean inestables). Además, se nota que en la función de transferencia obtenida se tiene una ganancia de planta muy baja. Este hecho causa que todo valor de ganancia en el controlador deba ser muy elevado, considerando que no se vió este comportamiento en la planta continua, se asume que se realizó algún error durante el proceso de discretización de la función o que la combinación de parámetros generada por el carnet causó dicho comportamiento. Por esto, se resalta que la ganancia del controlador es en realidad baja si se excluye de la misma la ganancia abnormal de la planta (resultaría en un valor de 0.1968). Así, no se debe asumir que el diseño solo aplica una ganancia imposible para conseguir los resultados deseados, sino que provienen de la abnormalidad de la planta. Para el diseño del controlador se empleó un PID paralelo con los ceros aplicados cerca de la circunferencia del círculo unitario para provocar el movimiento de los polos en $z = 1$. Además, debido a la adición del polo en $z = 0$ que viene de la función del controlador PID paralelo discreto, se da la unión de las ramas de los polos de lazo cerrado en el interior del círculo unitario (y de las zonas de los requerimientos en sí). Es por esta última razón que se considera que es necesario emplear un PID. Al alterar la ganancia se obtiene el comportamiento esperado, con el enfoque en obtener el sobrepaso deseado.

$$PID_{PARALELO}(z) = \frac{(K_p + K_i + K_d)z^2 + (-K_p - 2K_d)z + K_d}{z(z - 1)} = \frac{K(z^2 + az + b)}{z(z - 1)}$$

Los parámetros obtenidos son:

$$\begin{cases} K_p = -2.372 \times 10^4 \\ K_i = 2.43 \times 10^4 \\ K_d = 7.718 \times 10^3 \end{cases}$$

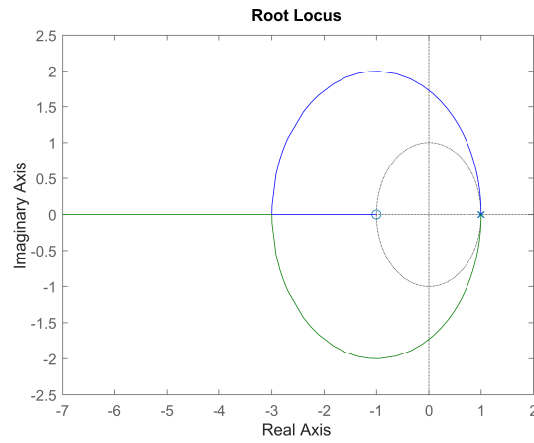


Figura 9: Diagrama LGR de planta inestable discreta.

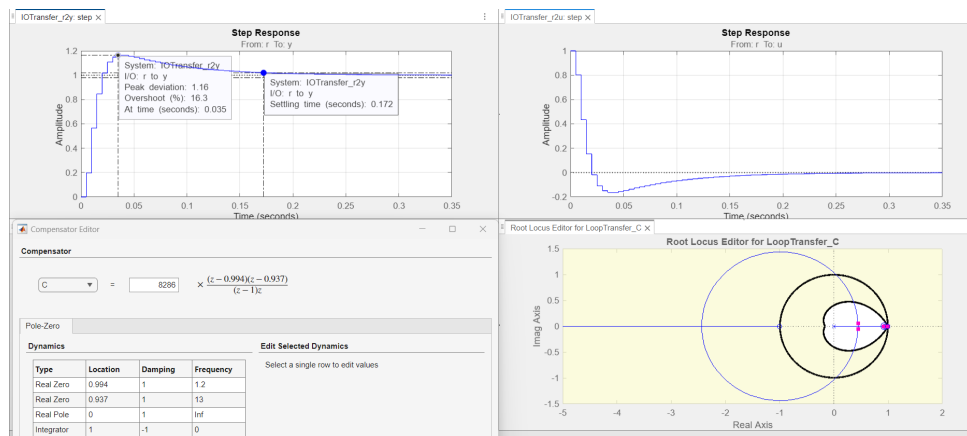


Figura 10: Figura con parámetros y resultados de comprobación en sisotool para inciso 4.2.